

0.1 孤立奇点

定义 0.1

设 $z_0 \in \mathbb{C}$, 如果 f 在无心圆盘 (即除去圆心后的圆盘) $\{z: 0 < |z - z_0| < R\}$ 中全纯, 但在 z_0 处不全纯, 就称 z_0 是 f 的**孤立奇点**. 不是孤立奇点的奇点称为**非孤立奇点**.

f 在孤立奇点 z_0 附近可能有三种情形:

- (i) $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a, a$ 是一有限数, 这时称 z_0 是 f 的**可去奇点**;
- (ii) $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$, 这时称 z_0 是 f 的**极点**;
- (iii) $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 不存在, 这时称 z_0 是 f 的**本性奇点**或**本质奇点**.

定理 0.1

$a \in \mathbb{C}$ 是函数 $f(z)$ 的非孤立奇点的充要条件是存在一系列奇点 $\{z_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$.

证明 Show/Hide Proof

定理 0.2 (Riemann 定理)

如果 $a \in \mathbb{C}$ 为函数 $f(z)$ 的孤立奇点, 则 a 为可去奇点的充要条件是下列三条中的任何一条成立:

- (1) $f(z)$ 在点 a 的主要部分为零. 即存在 a 的某个去心邻域 $D = \{z: 0 < |z - a| < R\} (R \in \mathbb{R})$, 使得 f 在 D 内可 Laurent 展开为一个幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - a)^n, \quad z \in D.$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}, \quad n = 0, 1, \dots$$

且 $0 < \rho < R, \gamma_\rho = \{\zeta: |\zeta - a| = \rho\}$.

- (2) $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = b \neq \infty$.
- (3) 存在 a 的某个去心邻域 $D = \{z: 0 < |z - a| < R\} (R \in \mathbb{R})$, 使得 f 在 D 内有界.

注 从上面定理可知, 当 z_0 是可去奇点时, 全纯函数 f 在 z_0 处的 Laurent 展开等价于 Taylor 展开.

注 从上面定理可以看出, f 在可去奇点处的特征是 Laurent 展开式没有主要部分, 只有全纯部分. 在 a 是 f 的可去奇点的情形下, f 在 $\{z: 0 < |z - a| < R\}$ 中的展开式为

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - a)^n,$$

只要令 $f(a) = a_0$, 上式便在圆盘 $B(a, R)$ 中成立了, 因而由定理??知 f 在 a 处全纯. 换句话说, 在这种情形下, 只要补充定义 f 在 a 处的值, 便能使 f 在 a 处全纯. 这就是称 a 为 f 的可去奇点的原因.

证明 Show/Hide Proof

由可去奇点的定义知 a 为可去奇点与 (2) 等价. 故只需证 (1)(2)(3) 等价即可.

(1) $\Rightarrow$ (2): 由 (1) 知, 可设 f 在 $D = \{z: 0 < |z - a| < R\} (R \in \mathbb{R})$ 内, 有

$$f(z) = a_0 + c_1(z - a) + a_2(z - a)^2 + \dots \quad (0 < |z - a| < R),$$

于是

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = a_0 \neq \infty.$$

(2) $\Rightarrow$ (3): 即命题??.

(3) $\Rightarrow$ (1): 设 f 在 a 附近有界, 即存在 $\varepsilon > 0$, 使得当 z 满足 $0 < |z - a| < \varepsilon$ 时, $|f(z)| < M$. 因为 a 是 f 的孤立奇点, 所以存在 a 的去心邻域 $D = \{z : 0 < |z - a| < R\}$, 使得 f 在 D 中全纯. 根据定理??, f 在 D 中有 Laurent 展开式:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - a)^n, \quad z \in D, \quad (1)$$

其中, $a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta, 0 < \rho < R, \gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta - a| = \rho\}$. 任取 $\rho \in (0, \varepsilon)$, 故当 $\zeta \in \gamma_\rho$ 时, $|f(\zeta)| < M$. 于是, 由长不等式得

$$|a_{-n}| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{-n+1}} d\zeta \right| \leq \frac{M}{2\pi \rho^{-n+1}} \cdot 2\pi \rho = M \rho^n,$$

让 $\rho \rightarrow 0$, 即得 $a_{-n} = 0, n = 1, 2, \dots$. 这说明在 f 的 Laurent 展开式 (1) 中, 所有负次幂的系数都是零, 因而展开式 (1) 是一个幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - a)^n, \quad z \in D.$$

□

定理 0.3

函数 $f(z)$ 的孤立奇点 $a \in \mathbb{C}$ 为极点的充要条件是 a 为 $\frac{1}{f}$ 的零点.

♡

证明 Show/Hide Proof

如果 a 是 f 的极点, 即 $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$, 那么存在 $\varepsilon > 0$, 使得当 $0 < |z - a| < \varepsilon$ 时, $f(z)$ 不等于零. 故 $\varphi(z) = \frac{1}{f(z)}$ 在无圆心圆盘 $\{z : 0 < |z - a| < \varepsilon\}$ 中全纯, 且 $\lim_{z \rightarrow a} \varphi(z) = 0$, 即 a 是 φ 的可去奇点, 且 $\varphi(a) = 0$.

反之, 如果 a 是 $\varphi(z) = \frac{1}{f(z)}$ 的零点, 则

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \lim_{z \rightarrow a} \frac{1}{\varphi(z)} = \infty,$$

即 a 是 f 的极点.

□

定义 0.2

如果 z_0 是 $\frac{1}{f}$ 的 m 阶零点, 就称 z_0 是 f 的 m 阶极点.

♣

定理 0.4

如果函数 $f(z)$ 以点 $z_0 \in \mathbb{C}$ 为孤立奇点, 则 a 为 m 阶极点的充要条件是下列两条中的任何一条成立:

(1) 存在 z_0 的某个去心邻域 $D = \{z : 0 < |z - z_0| < R\} (R \in \mathbb{R})$, 使得 f 在 D 内的 Laurent 展开式为

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + \dots, \quad (2)$$

其中 $a_{-m} \neq 0$, 并且

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, \quad n = -m, \dots, -1, 0, 1, \dots.$$

而 $\gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta - z_0| = \rho\} (r < \rho < R)$.

(2) 存在 z_0 的某个去心邻域 $D = \{z : 0 < |z - z_0| < R\} (R \in \mathbb{R})$, 使得 f 在 D 内可以表示为

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m}, \quad (3)$$

这里 g 在 z_0 点全纯且 $g(z_0) \neq 0$.

♡

注 从这个定理的 (1) 可以看出, f 在极点处的特征是 Laurent 展开式的主要部分只有有限项.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 如果 z_0 是 f 的 m 阶极点, 根据定义, 它是 $\frac{1}{f}$ 的 m 阶零点. 由定理??知存在 z_0 的去心邻域 $D = \{z : 0 < |z - a| < R\} (R \in \mathbb{R})$, 使得 $\frac{1}{f}$ 在 D 中可以表示为 $\frac{1}{f(z)} = (z - z_0)^m g(z)$, 这里 g 在 z_0 处全纯, 且 $g(z_0) \neq 0$, 因而 $\frac{1}{g}$ 也在 z_0 处全纯. 由定理??, 可设 $\frac{1}{g}$ 在 D 的 Taylor 展开为

$$\frac{1}{g(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n,$$

这里 $c_0 \neq 0$, 并且 $c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, n = 0, 1, \dots$, 而 $\gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta - z_0| = \rho\} (r < \rho < R)$, 于是

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} \frac{1}{g(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^{n-m} = \frac{c_0}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{c_{m-1}}{z - z_0} + c_m + c_{m+1}(z - z_0) + \dots.$$

记 $a_n = c_{n+m}, n = -m, \dots, -1, 0, 1, \dots$, 即得展开式 (2).

反之, 如果 f 在 z_0 附近的 Laurent 展开式为 (2) 式, 那么

$$(z - z_0)^m f(z) = a_{-m} + a_{-(m-1)}(z - z_0) + \dots + a_0(z - z_0)^m + \dots.$$

若记上式右端的幂级数为 $\varphi(z)$, 则 φ 在 z_0 处全纯, 且 $\varphi(z_0) = a_{-m} \neq 0$. 因而 $\frac{1}{\varphi}$ 也在 z_0 处全纯, 于是

$$\frac{1}{f(z)} = (z - z_0)^m \frac{1}{\varphi(z)}$$

在 z_0 附近成立. 由定理??, z_0 是 $\frac{1}{f}$ 的 m 阶零点, 所以是 f 的 m 阶极点.

- (2) 若 z_0 为 f 的 m 阶极点, 则由定理 0.4(1) 知 f 在 z_0 的某个去心邻域内的 Laurent 展开式为

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + \dots,$$

其中 $a_{-m} \neq 0$. 令

$$g(z) = a_{-m} + a_{-(m-1)}(z - z_0) + \dots + a_0(z - z_0)^m + \dots.$$

则 g 在 z_0 点全纯, 且 $g(z_0) \neq 0$. 并且

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m}.$$

反之, 若 (3) 式成立, 则

$$\frac{1}{f(z)} = \frac{(z - z_0)^m}{g(z)}$$

在 z_0 处全纯, 直接计算即知 z_0 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 阶零点, 即 z_0 为 f 的 m 阶极点.

□

定理 0.5

- (1) 函数 $f(z)$ 的孤立奇点 a 为本质奇点的充要条件是 $f(z)$ 在 $z = a$ 的主要部分有无穷多项负幂不等于零. 即存在 a 的某个去心邻域 $D = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z - a| < r\} (r \in \mathbb{R})$, 使得 f 在 D 内可 Laurent 展开为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - a)^n, z \in D.$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta, n = 0, \pm 1, \dots.$$

而 $\gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta - a| = \rho\} (0 < \rho < R)$. 并且存在子列 $\{n_k\} \subseteq \mathbb{N}$, 使得 $a_{n_k} \neq 0, \forall k \in \mathbb{N}$.

(2) 若 $z = a \in \mathbb{C}$ 为函数 $f(z)$ 的一本质奇点, 且在点 a 的充分小去心邻域内不为零, 则 $z = a$ 亦必为 $\frac{1}{f(z)}$ 的本质奇点.

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2) 令 $\varphi(z) = \frac{1}{f(z)}$. 由假设, $z = a$ 必为 $\varphi(z)$ 的孤立奇点. 若 $z = a$ 为 $\varphi(z)$ 的可去奇点或零点, 则 $z = a$ 必为 $f(z)$ 的可去奇点或极点, 这与假设矛盾! 若 $z = a$ 为 $\varphi(z)$ 的极点, 则 $z = a$ 必为 $f(z)$ 的零点, 亦与假设矛盾. 故 $z = a$ 必为 $\varphi(z)$ 的本质奇点.

□

定义 0.3

如果 f 在无穷远点的邻域 (不包括无穷远点) $\{z : 0 \leq R < |z| < +\infty\}$ 中全纯, 就称 ∞ 是 f 的**孤立奇点**.

注 在这种情形下, 作变换 $z = \frac{1}{\zeta}$, 记

$$g(\zeta) = f\left(\frac{1}{\zeta}\right),$$

则 g 在 $0 < |\zeta| < \frac{1}{R}$ 中全纯, 即 $\zeta = 0$ 是 g 的孤立奇点.

定义 0.4

设 $g(\zeta) = f\left(\frac{1}{\zeta}\right)$, 如果 $\zeta = 0$ 是 g 的可去奇点、 m 阶极点或本性奇点, 那么我们相应地称 $z = \infty$ 是 f 的**可去奇点**、 **m 阶极点**或**本性 (质) 奇点**.

定理 0.6

设 f 在 ∞ 的某邻域 $N \setminus \{\infty\} = \{z : R < |z| < +\infty\}$ 内全纯, 则 f 在 $N \setminus \{\infty\}$ 内有下面的 Laurent 展开:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n z^n, \quad z \in N \setminus \{\infty\}.$$

其中

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta, \quad n = 0, \pm 1, \dots$$

而 $\gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta| = \rho\} (R < \rho < +\infty)$ 沿逆时针方向.

这时, 我们称 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n z^n$ 为 f 的**主要部分**, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ 为 f 的**全纯部分**.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(z) = f\left(\frac{1}{z}\right)$, 则 $g \in H(\{z : 0 < |z| < \frac{1}{R}\})$ 从而由 Laurent 定理知 g 在原点的邻域 $\{z : 0 < |z| < \frac{1}{R}\}$ 中有 Laurent 展开:

$$g(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n, \quad 0 < |z| < \frac{1}{R},$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma'_\rho} \frac{g(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma'_\rho} \frac{f(\frac{1}{\zeta})}{\zeta^{n+1}} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{-n+1}} d\zeta, \quad n \in \mathbb{Z},$$

而 $\gamma'_\rho = \{\zeta : |\zeta| = \rho\} (0 < \rho < \frac{1}{R})$, $\gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta| = \rho\} (R < \rho < +\infty)$, 都是沿逆时针方向. 于是 f 在 $N \setminus \{\infty\}$ 中有下面

的 Laurent 展开:

$$f(z) = g\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \left(\frac{1}{z}\right)^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n z^n,$$

其中 $b_n = a_{-n}, n = 0, \pm 1, \dots$, 即

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta, \quad n = 0, \pm 1, \dots$$

□

定理 0.7

函数 $f(z)$ 的孤立奇点 $z = \infty$ 为可去奇点的充要条件是下列三条中的任何一条成立:

- (1) $f(z)$ 在 $z = \infty$ 的主要部分为零, 即存在 ∞ 的某个去心邻域 $N \setminus \{\infty\} = \{z : R < |z| < +\infty\} (R > 0)$, 使得 f 在 $N \setminus \{\infty\}$ 内可 Laurent 展开为一个幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^{-n}, \quad z \in N \setminus \{\infty\}.$$

其中

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta, \quad n = 0, 1, \dots$$

且 $\gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta| = \rho\} (R < \rho < +\infty)$ 沿逆时针方向.

- (2) $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = b \neq \infty$.

- (3) 存在 ∞ 的某个去心邻域 $N \setminus \{\infty\} = \{z : R < |z| < +\infty\} (R \in \mathbb{R})$, 使得 f 在 $N \setminus \{\infty\}$ 内有界.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $g(z) = f\left(\frac{1}{z}\right)$, 再利用 Riemann 定理易证.

□

定理 0.8

函数 $f(z)$ 的孤立奇点 $z = \infty$ 为 m 阶极点的充要条件是下列三条中的任何一条成立:

- (1) 存在 ∞ 的某个去心邻域 $N \setminus \{\infty\} = \{z : R < |z| < +\infty\} (R > 0)$, 使得 f 在 $N \setminus \{\infty\}$ 内有下面的 Laurent 展开式:

$$f(z) = b_m z^m + \dots + b_1 z + b_0 + b_{-1} z^{-1} + \dots, \quad z \in N \setminus \{\infty\}.$$

其中 $b_m \neq 0$, 并且

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta, \quad n = \dots, -1, 0, 1, \dots, m,$$

而 $\gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta| = \rho\} (R < \rho < +\infty)$ 沿逆时针方向.

- (2) 存在 ∞ 的某个去心邻域 $N \setminus \{\infty\} = \{z : R < |z| < +\infty\} (R \in \mathbb{R})$, 使得 f 在 $N \setminus \{\infty\}$ 内能表示成

$$f(z) = z^m h(z),$$

其中 $h(z)$ 在 $z = \infty$ 的邻域 N 内解析, 且 $h(\infty) \neq 0$.

- (3) $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ 以 $z = \infty$ 为 m 阶零点.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $g(z) = f\left(\frac{1}{z}\right)$, 再利用定理 0.4 易证.

□

定理 0.9

函数 $f(z)$ 的孤立奇点 ∞ 为极点的充要条件是 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $g(z) = f\left(\frac{1}{z}\right)$, 再利用定理 0.3 易证.

□

定理 0.10

函数 $f(z)$ 的孤立奇点 ∞ 为本质奇点的充要条件是下列两条中的任何一条成立:

- (1) $f(z)$ 在 $z = \infty$ 的主要部分有无穷多项正幂不等于零. 即存在 ∞ 的某个去心邻域 $N \setminus \{\infty\} = \{z \in \mathbb{C} : r < |z| < +\infty\} (r \in \mathbb{R})$, 使得 f 在 $N \setminus \{\infty\}$ 内可 Laurent 展开为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n z^n, \quad z \in N \setminus \{\infty\}.$$

其中

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta, \quad n = 0, \pm 1, \dots$$

而 $\gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta| = \rho\} (R < \rho < +\infty)$ 沿逆时针方向. 并且存在子列 $\{n_k\} \subseteq \mathbb{N}$, 使得 $b_{n_k} \neq 0, \forall k \in \mathbb{N}$.

- (2) $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ 不存在 (即当 z 趋向于 ∞ 时, $f(z)$ 不趋向于任何 (有限或无穷) 极限).

♡

证明 Show/Hide Proof

□

定理 0.11

若函数 $f(z)$ 在 $0 < |z - a| < R$ 内解析, 且不恒为零; 又若 $f(z)$ 有一列异于 a 但却以 a 为聚点的零点, 则 a 必为 $f(z)$ 的本质奇点.

♡

证明 Show/Hide Proof

$z = a$ 必是 $f(z)$ 的孤立奇点且不能是可去奇点. 否则 $f(z)$ 于 $|z - a| < R$ 内解析 (令 $f(a) = 0$) 且以 a 为非孤立的零点. 由推论 ?? 必有 $f(z)$ 恒为零, 这与假设矛盾.

其次, $z = a$ 也不能是 $f(z)$ 的极点. 否则, 对任给 $M > 0$, 有 $\delta > 0$, 使当 $0 < |z - a| < \delta$ 时, $|f(z)| > M$, 也与假设矛盾.

故 $z = a$ 必为 $f(z)$ 的本质奇点.

□

定理 0.12 (Weierstrass 定理)

设 z_0 是 f 的本性奇点, 那么对任意 $A \in \mathbb{C}_\infty$, 必存在趋于 z_0 的点列 $\{z_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A$.

♡

注 f 在本性奇点处的特征是 Laurent 展开式的主要部分有无穷多项. 实际上, 这个定理证明了更深刻的结果.

证明 Show/Hide Proof

先设 $A = \infty$. 因为 z_0 是 f 的本性奇点, 故 f 在 z_0 附近无界. 于是对任意自然数 n , 总能找到 z_n , 使得 $|z_n - z_0| < \frac{1}{n}$, 但 $|f(z_n)| > n$, 这说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = \infty$.

再设 A 是一个有限数. 令 $\varphi(z) = \frac{1}{f(z) - A}$, 我们证明 φ 在 z_0 的邻域中无界. 不然的话, z_0 是 φ 的可去奇点, 适当选择 $\varphi(z_0)$ 的值, 可使 φ 在 z_0 处全纯. 如果 $\varphi(z_0) \neq 0$, 则因 $f(z) = \frac{1}{\varphi(z)} + A$, f 也在 z_0 处全纯, 这不可能. 故必有 $\varphi(z_0) = 0$, 由定理 0.3 可知 z_0 是 $f(z) - A$ 的极点, 也不可能. 所以, φ 在 z_0 的邻域中无界. 于是, 对任意自然数 n , 存在 z_n , 使得 $|z_n - z_0| < \frac{1}{n}$, 但 $\frac{1}{|f(z_n) - A|} > n$, 即 $|f(z_n) - A| < \frac{1}{n}$. 这就证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A$.

□

定理 0.13 (Picard 定理)

每个非常数整函数都取遍每一个复数值, 至多有一个例外.

此外, 函数在任何本性奇点的邻域内, 都可以无穷多次地取到每个有穷复值, 最多只有一个例外. 即若 $a \in \mathbb{C}_\infty$ 为函数 f 的本性奇点, 则对于每一个复数 $A \neq \infty$, 除掉一个可能值 $A = A_0$ 外, 必有趋于 a 的无限点列 $\{z_n\}$, 使 $f(z_n) = A (n = 1, 2, \dots)$.



注 例如, 考虑函数 $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$, 它在 $z = 0$ 附近是全纯的. 若让 z 沿着 x 轴分别从 0 的左边和右边趋于 0, 可得

$$\begin{aligned}\lim_{z=x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{z}} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0, \\ \lim_{z=x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{z}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = \infty.\end{aligned}$$

这说明 $\lim_{z \rightarrow 0} e^{\frac{1}{z}}$ 不存在, 所以 $z = 0$ 是 $e^{\frac{1}{z}}$ 的本性奇点. 对于任意复数 $a \neq 0$, 若取 $z_n = (\ln a + 2n\pi i)^{-1}$, 则 $f(z_n) = e^{\ln a + 2n\pi i} = a$. 由于 $z_n \rightarrow 0$, 这说明 $e^{\frac{1}{z}}$ 在 $z = 0$ 的邻域中可以无穷多次地取到非零值 a , 但 0 是它的唯一的例外值.

命题 0.1

设 z_0 是函数 $f(z)$ 的 m 阶零点, 又是 $g(z)$ 的 n 阶零点, 则

- (1) 当 $m > n$ 时, z_0 是 $f(z) \pm g(z)$ 的 n 阶零点;
当 $m < n$ 时, z_0 是 $f(z) \pm g(z)$ 的 m 阶极点;
当 $m = n$ 时, 若 $f^{(m)}(z_0) \pm g^{(m)}(z_0) \neq 0$, 则 z_0 是 $f(z) \pm g(z)$ 的 m 阶零点;
若 $f^{(m)}(z_0) \pm g^{(m)}(z_0) = 0$, 则 z_0 是 $f(z) \pm g(z)$ 大于 m 阶的零点.
- (2) z_0 为 $f(z) \cdot g(z)$ 的 $m+n$ 阶零点.
- (3) 当 $m > n$ 时, z_0 是 $\frac{f(z)}{g(z)}$ 的 $m-n$ 阶零点;
当 $m < n$ 时, z_0 是 $\frac{f(z)}{g(z)}$ 的 $n-m$ 阶极点;
当 $m = n$ 时, z_0 是 $\frac{f(z)}{g(z)}$ 的可去奇点.

**证明 Show/Hide Proof**

因为 z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶零点, 又是 $g(z)$ 的 n 阶零点, 所以由定理??知

$$\begin{aligned}f(z) &= a_m(z-z_0)^m + a_{m+1}(z-z_0)^{m+1} + \dots \\ g(z) &= b_n(z-z_0)^n + b_{n+1}(z-z_0)^{n+1} + \dots,\end{aligned}\tag{4}$$

其中 $a_m = \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} \neq 0, b_n = \frac{g^{(n)}(z_0)}{n!} \neq 0$.

(1) 如果 $m > n$, 那么由(4)式可得

$$f(z) \pm g(z) = (z-z_0)^n [\pm b_n \pm b_{n+1}(z-z_0) \pm \dots \pm (a_m \pm b_m)(z-z_0)^{m-n} + \dots],$$

从而 z_0 为 $f(z) \pm g(z)$ 的 n 阶零点.

如果 $n > m$, 那么同理可得 z_0 为 $f(z) \pm g(z)$ 的 m 阶零点.

如果 $m = n$, 当 $f^{(m)}(z_0) \pm g^{(m)}(z_0) \neq 0$ 时, 由(4)式可得

$$f(z) \pm g(z) = (z-z_0)^m [(a_m \pm b_m) + (a_{m+1} \pm b_{m+1})(z-z_0) + \dots],$$

从而此时 z_0 为 $f(z) \pm g(z)$ 的 m 阶零点; 当 $f^{(m)}(z_0) \pm g^{(m)}(z_0) = 0$ 时, 此时零点 z_0 的阶数大于 m .

(2) 由(4)式可得

$$f(z) \cdot g(z) = a_m b_n (z-z_0)^{m+n} + (a_m b_{n+1} + a_{m+1} b_n)(z-z_0)^{m+n+1} + \dots,$$

故 z_0 为 $f(z) \cdot g(z)$ 的 $m+n$ 阶零点.

(3) 由(4)式可得

$$\frac{f(z)}{g(z)} = \frac{(z-z_0)^m(a_m + a_{m+1}(z-z_0) + \cdots)}{(z-z_0)^n(b_n + b_{n+1}(z-z_0) + \cdots)} = (z-z_0)^{m-n} \frac{a_m + a_{m+1}(z-z_0) + \cdots}{b_n + b_{n+1}(z-z_0) + \cdots}.$$

当 $m > n$ 时, z_0 为 $\frac{f(z)}{g(z)}$ 的 $m-n$ 阶零点.

当 $m < n$ 时, z_0 为 $\frac{f(z)}{g(z)}$ 的 $n-m$ 阶极点.

当 $m = n$ 时, z_0 为 $\frac{f(z)}{g(z)}$ 的可去奇点.

□

命题 0.2

函数 $f(z), g(z)$ 分别以 $z = a$ 为 m 阶极点及 n 阶极点. 则

(1) 当 $m \neq n$ 时, $z = a$ 是 $f(z) \pm g(z)$ 的 $\max(m, n)$ 阶极点;

当 $m = n$ 时, 若 $[f(z)(z-a)^m \pm g(z)(z-a)^n]_{z=a} \neq 0$, 则 $z = a$ 是 $f(z) \pm g(z)$ 的低于 n 阶极点或可去奇点或高于 0 阶零点;

若 $[f(z)(z-a)^m \pm g(z)(z-a)^n]_{z=a} = 0$, 则 $z = a$ 是 $f(z) \pm g(z)$ 的低于 n 阶极点或可去奇点.

(2) $z = a$ 是 $f(z)g(z)$ 的 $m+n$ 阶极点.

(3) 当 $m > n$ 时, $z = a$ 为 $\frac{f(z)}{g(z)}$ 的 $m-n$ 阶极点.

当 $m < n$ 时, $z = a$ 为 $\frac{f(z)}{g(z)}$ 的 $n-m$ 阶零点.

当 $m = n$ 时, $z = a$ 为 $\frac{f(z)}{g(z)}$ 的可去奇点.

◆

证明 Show/Hide Proof

因为 $z = a$ 是 $f(z)$ 与 $g(z)$ 的 m 级与 n 级极点, 所以由定理 0.4(2)知

$$f(z) = \frac{f_1(z)}{(z-a)^m}, \quad g(z) = \frac{g_1(z)}{(z-a)^n}, \quad (5)$$

其中 $f_1(z)$ 与 $g_1(z)$ 在 $z = a$ 全纯, 且 $f_1(a) \neq 0, g_1(a) \neq 0$. 并且 $[f(z)(z-a)^m + g(z)(z-a)^n]_{z=a} = f_1(a) + g_1(a)$.

(1) 由(5)可得

$$f(z) \pm g(z) = \begin{cases} \frac{f_1(z) \pm (z-a)^{m-n}g_1(z)}{(z-a)^{n-m}}, & m > n, \\ \frac{(z-a)^{n-m}f_1(z) \pm g_1(z)}{(z-a)^n}, & n > m, \\ \frac{f_1(z) \pm g_1(z)}{(z-a)^n}, & m = n. \end{cases}$$

其中当 $m > n$ 时, 将 $z = a$ 代入分子中得 $f_1(a) \neq 0$. 当 $n > m$ 时, 将 $z = a$ 代入分子中得 $g_1(a) \neq 0$. 当 $m = n$ 时, 将 $z = a$ 代入分子中得 $f_1(a) \pm g_1(a)$, 各个分子显然在 $z = a$ 是全纯的, 所以有以下结论:

当 $m \neq n$ 时, 点 a 是 $f(z) \pm g(z)$ 的 $\max(m, n)$ 阶极点; 当 $m = n$ 时, 若 $f_1(a) \pm g_1(a) \neq 0$, 点 a 是 $f(z) \pm g(z)$ 的 n 阶极点; 若 $f_1(a) \pm g_1(a) = 0$, 设 a 是 $f_1(z) \pm g_1(z)$ 的 k 阶零点, 则由定理??知 $f_1(z) \pm g_1(z)$ 在 a 的邻域内可以表示为

$$f_1(z) \pm g_1(z) = (z-a)^k h(z),$$

其中 h 在 a 点全纯且 $h(a) \neq 0$.

从而此时

$$f(z) \pm g(z) = \frac{(z-a)^k h(z)}{(z-a)^n} = \begin{cases} \frac{h(z)}{(z-a)^{n-k}}, & k < n, \\ (z-a)^{k-n} h(z), & k \geq n. \end{cases}$$

因此当 $k < n$ 时, a 是 $f(z) \pm g(z)$ 的 $n-k$ 阶极点; 当 $k = n$ 时, a 是 $f(z) \pm g(z)$ 的可去奇点; 当 $k > n$ 时, a 是 $f(z) \pm g(z)$ 的 $k-n$ 阶零点. 故此时点 a 是 $f(z) \pm g(z)$ 的低于 n 阶极点或可去奇点或高于 0 阶零点.

(2) 由(5)可得 $f(z) \cdot g(z) = \frac{f_1(z)g_1(z)}{(z-a)^{m+n}}$, 因为 $f_1(z)g_1(z)$ 在 $z=a$ 解析, 且 $f_1(a)g_1(a) \neq 0$, 所以 $z=a$ 是 $f(z)g(z)$ 的 $m+n$ 阶极点.

(3) 由(5)可得

$$\frac{f(z)}{g(z)} = \begin{cases} \frac{1}{(z-a)^{m-n}} \cdot \frac{f_1(z)}{g_1(z)}, & m > n, \quad a \text{ 是 } m-n \text{ 阶极点,} \\ (z-a)^{n-m} \cdot \frac{f_1(z)}{g_1(z)}, & m < n, \quad a \text{ 是 } n-m \text{ 阶零点,} \\ \frac{f_1(z)}{g_1(z)}, & m = n, \quad a \text{ 是可去奇点.} \end{cases}$$

□

命题 0.3

设函数 $f(z)$ 不恒为零且以 $z=a$ 为解析点或极点, 而函数 $\varphi(z)$ 以 $z=a$ 为本性奇点, 则 $z=a$ 是 $\varphi(z) \pm f(z)$, $\varphi(z) \cdot f(z)$ 及 $\frac{\varphi(z)}{f(z)}$ 的本性奇点.

▲

证明 Show/Hide Proof

反证, 如果 $z=a$ 不是 $\varphi(z) \pm f(z)$, $\varphi(z) \cdot f(z)$ 及 $\frac{\varphi(z)}{f(z)}$ 的本性奇点, 则

$$\varphi(z) = [\varphi(z) \pm f(z)] \mp f(z), \quad \varphi(z) = \frac{\varphi(z)}{f(z)} \cdot f(z), \quad \varphi(z) = \frac{\varphi(z) \cdot f(z)}{f(z)}.$$

由命题 0.1 和命题 0.2 知 $\varphi(z)$ 就以 $z=a$ 为可去奇点或极点或零点, 这与题设矛盾.

□